CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

La série entière $\sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ et une intégrale

Énoncé

1. Rappeler le développement en série entière de l'exponentielle et son domaine de validité.

On pose, lorsque c'est possible, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n!)^2}$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que f est lipschitzienne sur tout segment $[a, b]$.
4. Prouver que pour tout réel $x \geqslant 0$, $f'(x) \leqslant e^x$.
5. Soient $x, y \geqslant 0$ et $z = \max(x, y)$. Prouver que $|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x - y|$.
6. Prouver que $f(x) - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x$.

On pose, pour $x > 0$, $g(x) = \int_1^x \frac{dt}{t\, f(t)^2}$.

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
2. Étudier le signe de g sur $]0, +\infty[$.
3. Montrer que $g(x) \underset{x\to 0}{\sim} \ln x$.
4. Prouver que pour tout $t > 0$, $f(t) > 1 + t$.
5. En déduire que g a une limite finie en $+\infty$.
6. Décomposer en éléments simples $F(X) = \frac{1}{X(1+X)^2}$.
7. Démontrer que pour tout $x > 1$: $g(x) \leqslant \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{1}{x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}$.
8. En déduire que g est majorée par $\ln 2$ sur $]0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{36} + \ldots$
- g est une primitive de $t \mapsto \frac{1}{tf(t)^2}$, nulle en 1.

Ce qu'on te demande. Étudier la régularité de f, puis le comportement de g en 0 et en $+\infty$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le développement de l'exponentielle

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Le rayon de convergence est $+\infty$: le développement est valable sur tout $\mathbb{R}$ (et même sur $\mathbb{C}$).

Question 2

Étape 1. f est définie sur $\mathbb{R}$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout n, $n! \geqslant 1$, donc $(n!)^2 \geqslant n!$ et

$$0 \leqslant \frac{|x|^n}{(n!)^2} \leqslant \frac{|x|^n}{n!}.$$

La série $\sum \frac{|x|^n}{n!}$ converge (elle vaut $e^{|x|}$, question 1). Par **comparaison de séries à termes positifs**, $\sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ converge absolument, donc converge. $f(x)$ existe pour tout réel x.

Question 3

Étape 1. f est de classe C^∞

Par la question 2, la série entière $\sum \frac{x^n}{(n!)^2}$ converge pour tout réel x : son rayon de convergence est $+\infty$. La somme d'une série entière est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle ouvert de convergence, ici $\mathbb{R}$. Donc $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, et on peut la dériver terme à terme.

Question 4

Étape 1. Lipschitzienne sur tout segment

f' est continue sur le segment $[a,b]$; par le **théorème des bornes atteintes**, elle y est bornée : il existe M avec $|f'(t)| \leqslant M$ pour $t \in [a,b]$. Par l'**inégalité des accroissements finis**, $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x-y|$ pour $x, y \in [a,b]$: f est M-lipschitzienne sur $[a,b]$.

Question 5

Étape 1. f'(x) $\leqslant e^x$ pour x $\geqslant$ 0

On dérive terme à terme ($n \geqslant 1$), avec $\frac{n}{(n!)^2} = \frac{1}{(n-1)!\,n!}$:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\,x^{n-1}}{(n!)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!\,n!}.$$

Pour $x \geqslant 0$, tous les termes sont $\geqslant 0$, et comme $n! \geqslant 1$: $\frac{x^{n-1}}{(n-1)!\,n!} \leqslant \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$. En sommant (séries convergentes) :

$$f'(x) \leqslant \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{x^m}{m!} = e^x.$$

Question 6

Étape 1. Une inégalité de Lipschitz explicite

Soit I le segment d'extrémités x et y ; il est inclus dans $[0,z]$. Pour $t \in I$: $t \geqslant 0$, donc $f'(t) \geqslant 0$ (somme de termes positifs) et, par la question 5 et la croissance de l'exponentielle, $f'(t) \leqslant e^t \leqslant e^z$. Donc $|f'| \leqslant e^z$ sur I, et l'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(x) - f(y)| \leqslant e^z |x-y|.$$

Question 7

Étape 1. f(x) − 1 [illegible] x en 0

$f(0) = 1$ (seul le terme $n = 0$ est non nul) et $f'(0) = 1$ (seul le terme $n = 1$ de f' est non nul en 0 : $\frac{0^0}{0!\,1!} = 1$). Par définition de la dérivée :

$$\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow[x \to 0]{} f'(0) = 1.$$

Le quotient tend vers 1 :

$$f(x) - 1 \underset{x \to 0}{\sim} x.$$

Question 8

Étape 1. g est C^∞

Pour $t > 0$, tous les termes de $f(t)$ sont $\geqslant 0$ et le premier vaut 1 : $f(t) \geqslant 1 > 0$. Donc $k(t) = \frac{1}{t\,f(t)^2}$ est bien définie sur $]0, +\infty[$, et de classe $\mathcal{C}^\infty$ (quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ dont le dénominateur ne s'annule pas).

g est la primitive de k qui s'annule en 1 (**théorème fondamental de l'analyse**) : $g' = k$, qui est $\mathcal{C}^\infty$, donc g est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.

Question 9

Étape 1. Le signe de g

$g'(x) = k(x) > 0$: g est strictement croissante. Et $g(1) = \int_1^1 = 0$. Donc :

$$g < 0 \text{ sur }]0,1[, \qquad g(1) = 0, \qquad g > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

Question 10

Étape 1. g(x) ~ ln x en 0

On compare g à $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$:

$$g(x) - \ln x = \int_1^x \varphi(t)\,dt, \qquad \varphi(t) = \frac{1}{t}\Big(\frac{1}{f(t)^2} - 1\Big) = \frac{1 - f(t)^2}{t\,f(t)^2}.$$

φ est bornée sur $]0, 1]$. Par la question 7, $f(t) - 1 \sim t$, donc $1 - f(t)^2 = -(f(t)-1)(f(t)+1) \sim -2t$ (car $f(t) + 1 \to 2$). Ainsi $\varphi(t) \sim \frac{-2t}{t \cdot 1} = -2$: φ a une limite finie en 0^+. Prolongée par -2 en 0, elle est continue sur le segment $[0, 1]$, donc bornée : $|\varphi| \leqslant C$.

Pour $0 < x < 1$: $|g(x) - \ln x| = \big|\int_x^1 \varphi\big| \leqslant C(1 - x) \leqslant C$. On divise par $|\ln x|$, qui tend vers $+\infty$:

$$\Big|\frac{g(x)}{\ln x} - 1\Big| \leqslant \frac{C}{|\ln x|} \xrightarrow[x \to 0]{} 0.$$

$$g(x) \underset{x \to 0}{\sim} \ln x.$$

Question 11

Étape 1. f(t) > 1 + t

Pour $t > 0$:

$$f(t) = 1 + t + \frac{t^2}{4} + \sum_{n \geqslant 3} \frac{t^n}{(n!)^2}.$$

Le terme $\frac{t^2}{4}$ est > 0, et la somme restante est $\geqslant 0$. Donc $f(t) > 1 + t$.

Question 12

Étape 1. Limite finie en $+\infty$

Pour $t \geqslant 1$, par la question 11, $f(t)^2 > (1+t)^2$, donc

$$0 < \frac{1}{t\, f(t)^2} \leqslant \frac{1}{t(1+t)^2} \leqslant \frac{1}{t^3}.$$

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^3}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ (intégrale de Riemann, exposant $3 > 1$) : $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2}$. Donc, pour $x \geqslant 1$, $g(x) \leqslant \frac{1}{2}$.

g est croissante (question 9) et majorée : par le **théorème de la limite monotone**, elle a une limite finie en $+\infty$.

Question 13

Étape 1. Éléments simples

Les pôles sont 0 (simple) et -1 (double), d'où la forme $F = \frac{a}{X} + \frac{b}{1+X} + \frac{c}{(1+X)^2}$.

- a : on multiplie par X et on fait $X = 0$: $a = \frac{1}{(1+0)^2} = 1$.
- c : on multiplie par $(1+X)^2$ et on fait $X = -1$: $c = \frac{1}{-1} = -1$.
- b : on multiplie par X et on fait tendre X vers $+\infty$: $XF(X) = \frac{1}{(1+X)^2} \to 0$, et le membre de droite tend vers $a + b$. Donc $a + b = 0$, $b = -1$.

$$\frac{1}{X(1+X)^2} = \frac{1}{X} - \frac{1}{1+X} - \frac{1}{(1+X)^2}.$$

Vérification en $X = 1$: $\frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$.

Question 14

Étape 1. Une majoration explicite

Pour $x > 1$, par la question 11 : $g(x) = \int_1^x \frac{dt}{t\, f(t)^2} \leqslant \int_1^x \frac{dt}{t(1+t)^2}$. On intègre la décomposition de la question 13, avec les primitives $\ln t$, $\ln(1+t)$ et $\frac{1}{1+t}$ (dérivée de $\frac{1}{1+t}$: $-\frac{1}{(1+t)^2}$) :

$$\int_1^x \frac{dt}{t(1+t)^2} = \left[\ln t - \ln(1+t) + \frac{1}{1+t}\right]_1^x = \ln\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x+1} - \left(\ln\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right).$$

Et $-\ln\frac{1}{2} = \ln 2$:

$$g(x) \leqslant \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) + \frac{1}{x+1} + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Question 15

Étape 1. $g \leqslant \ln 2$

- $0 < x \leqslant 1$: $g(x) \leqslant 0 < \ln 2$ (question 9).
- $x > 1$: $\frac{x}{x+1} < 1$ donc $\ln \frac{x}{x+1} < 0$; et $x + 1 > 2$ donc $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{2}$. Par la question 14 : $g(x) < 0 + \frac{1}{2} + \ln 2 - \frac{1}{2} = \ln 2$.

$$\forall x > 0, \quad g(x) \leqslant \ln 2.$$

(Avec la question 12 : la limite de g en $+\infty$ est finie et $\leqslant \ln 2 \approx 0{,}69$.)

Le piège

En question 10, écrire « $\frac{1}{tf(t)^2} \sim \frac{1}{t}$ donc les intégrales sont équivalentes » sans justification : il faut contrôler la différence.

La méthode

Pour un équivalent d'une intégrale divergente : soustraire l'équivalent simple et montrer que la différence reste bornée.

Rappels de cours utilisés

- **Séries entières.** La somme d'une série entière de rayon R est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$, et on la dérive terme à terme. Si $R = +\infty$, c'est vrai sur $\mathbb{R}$ tout entier.
- **Inégalité des accroissements finis.** Si f est dérivable sur un intervalle I et $|f'| \leqslant M$ sur I, alors $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x - y|$ pour tous $x, y \in I$.